

# 한국전력공사 상임감사위원

## 통보(우수사례)

제 목 : [17] 본부간 협력을 통한 최적 장기송변전 설비계획 수립 및

재무적 성과 기여

관 계 부 서 : ◎◇본부 ◇▣◇▣처 ◇▣◎◇부

모 범 직 원 : ◎◇본부 ◇▣◇▣처 ◇▣◎◇부 대리 000

내 용

위 직원은 2022. 1월부터 현재까지 ◎◇본부 ◇▣◇▣처 ◇▣◎◇부 ◇▣▽★ 팀에서 장기 송변전 설비계획 수립, 전력공급대책 및 공급방안 검토 등 맡은 업무를 위해 다양한 노력을 전개하였다. 특히 '25년 제11차 장기 송변전 설비계획 검토시 기존 설비계획의 계통 안정성과 경제성 개선을 위해 계통검토 범위를 확장하여 타 본부 계통계획 담당자와 협의하며 다양한 방안을 발굴하여 최적의 계통보강 방안을 도출하고 과부하 최소화 및 투자비를 절감함으로써 계통안정성과 재무건전성 향상에 크게 기여하였다.

154kV 성수-뚝도T/L은 선로용량이 작고(OF1200mm<sup>2</sup>, 124MVA), 154kV 화양-광장T/L, 154kV 미금-광장T/L 동시고장시 계통 병목구간이 되는 취약선로로, 제10차 장기송변전설비계획 수립 시('23. 5.) 성수동, 자양동, 구의동 부근의 부하 증가에 대비하여 154kV 성수-뚝도T/L 보강계획을 '32년 준공목표로 최초수립하

였고, 중장기 송변전 설비계획 적정성 검토시('24. 9.) 인근지역 부하증가 둔화를 반영하여 준공목표를 '39년 이후로 조정되었다.

제11차 장기 송변전설비계획 수립 시 기존 설비계획 검토 중 154kV 성수-뚝도T/L 용량증대 사업뿐만 아니라 검토범위를 확장하여 ◎◇-남◎◇ 연계선로 및 인근 남◎◇ 계통을 면밀히 검토한 결과, 154kV 강동-천호T/L의 계통보강 필요성('34년)을 파악하였다. 남◎◇ 계통계획 담당자에게 문의결과, 154kV 강동-천호 보강계획을 검토 중임을 인지하고 관련 계통인 154kV 성수-뚝도T/L, 154kV 강동-천호 보강계획 최적(안) 도출을 위한 검토를 시행하여 계통보강 필요여부가 154kV 구의S/S의 공급계통 변경 및 시점에 따라 결정된다는 것으로 분석하였다.

현재 계통운영방안에 따라 남◎◇ 계통인 천호S/S에서 154kV 구의S/S 부하를 공급 시 154kV 성수-뚝도T/L은 과부하가 발생하지만 <sup>1)</sup>상정고장시 부하율이 120%를 초과하지 않아 '39년 이후 보강이 필요하다. 154kV 강동-천호T/L는 '34년 이후 <sup>2)</sup>상정고장시 부하율이 120%를 초과하여 '34년 계통보강이 필요하다.

[표 1] (현재계통) 천호S/S에서 구의S/S 부하공급시 계통검토

[단위 : MW / %]

| 구 분       |          | '26년      | '28년      | '32년      | '34년      | '36년      |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 상정<br>고장시 | 성수-뚝도T/L | 126 / 102 | 128 / 105 | 132 / 108 | 134 / 109 | 136 / 110 |
|           | 강동-천호T/L | 206 / 110 | 209 / 111 | 220 / 117 | 225 / 121 | 230 / 122 |

계통을 변경하여 ◎◇ 계통인 광장S/S에서 154kV 구의S/S 부하를 공급시  
154kV 성수-뚝도T/L은 '26년 이후 상정고장시 부하율 120%를 초과하여 계통  
보강이 필요하지만 계통보강 시공에 약 4년 이상 소요되어 계통보강 필요시점인

- 1) 성수-뚝도T/L 상정고장 검토조건 : 154kV 광장-화양, 미금-화양T/L 2회선 동시고장
- 2) 강동-천호T/L 상정고장 검토조건 : 154kV 강동-천호T/L 1회선 고장

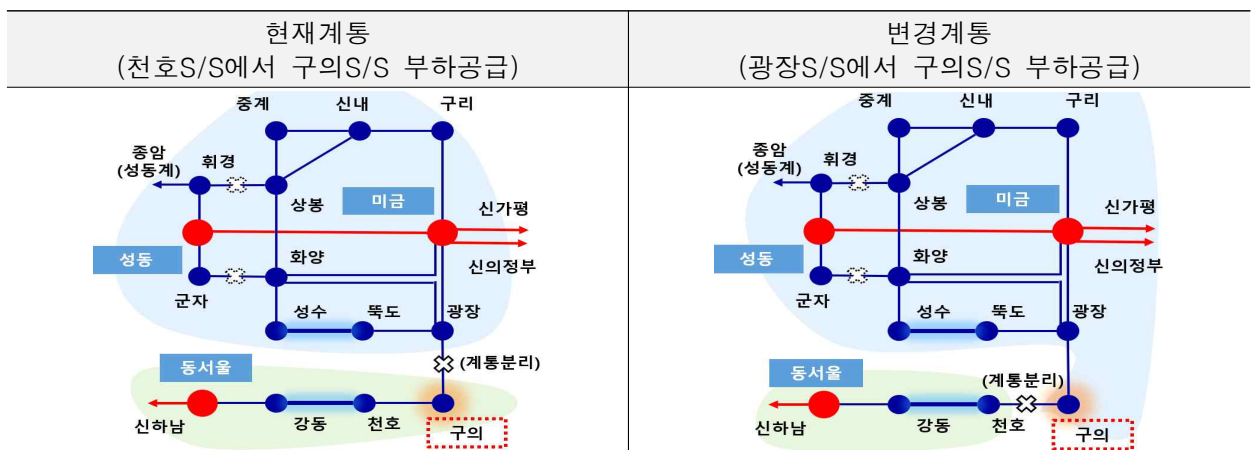
'26년을 목표로 적기준공이 불가하고, 154kV 강동-천호T/L은 상정고장시 과부  
하가 발생하지 않는다.

[표 2] (변경계통) 광장S/S에서 구의S/S 부하공급시 계통검토

[단위 : MW / %]

| 구 분       |          | '26년      | '28년      | '32년      | '34년      | '36년      |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 상정<br>고장시 | 성수-뚝도T/L | 159 / 127 | 161 / 131 | 165 / 135 | 167 / 136 | 170 / 137 |
|           | 강동-천호T/L | 146 / 78  | 147 / 78  | 157 / 83  | 160 / 86  | 164 / 87  |

[그림 1] 구의S/S 공급계통 변경에 따른 계통도 비교



위 계통검토 결과에 따라 '34년을 준공목표로 (1안)154kV 강동-천호T/L을 보  
강하고 현재계통을 유지하는 방안과 (2안)154kV 성수-뚝도T/L을 보강하고 '34년  
계통을 변경하는 방안(구의S/S 부하공급 변전소 : 천호S/S→광장S/S)을 도출했다.

(1안)의 경우 '34년 154kV 강동-천호T/L을 보강 시 154kV 강동-천호T/L의 과부하는 해소되지만, 154kV 성수-뚝도T/L의 과부하는 해소되지 않는다.

[표 3] (1안) 보강방안 계통검토

[단위 : MW / %]

| 구 분            |                          | '26년      | '28년      | '32년      | '34년      | '36년      |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 상정<br>고장시      | 성수-뚝도T/L                 | 126 / 102 | 128 / 105 | 132 / 108 | 134 / 109 | 136 / 110 |
|                | 강동-천호T/L<br>( '34년 계통보강) | 206 / 110 | 209 / 111 | 220 / 117 | 225 / 61  | 230 / 63  |
| 구의S/S 부하공급 변전소 |                          | 천호(남⊙◇)   | 천호(남⊙◇)   | 천호(남⊙◇)   | 천호(남⊙◇)   | 천호(남⊙◇)   |

(2안)의 경우 '34년 154kV 성수-뚝도T/L을 보강 후 천호S/S에서 공급 중이던 구의S/S 부하를 광장S/S에서 공급하게 되면, 154kV 성수-뚝도T/L 및 154kV 강동-천호T/L의 과부하가 모두 해소된다.

[표 4] (2안) 보강방안 계통검토

[단위 : MW / %]

| 구 분            |                          | '26년      | '28년      | '32년      | '34년     | '36년     |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 상정<br>고장시      | 성수-뚝도T/L<br>( '34년 계통보강) | 126 / 102 | 128 / 105 | 132 / 108 | 161 / 45 | 164 / 46 |
|                | 강동-천호T/L                 | 146 / 78  | 147 / 78  | 157 / 83  | 160 / 86 | 164 / 87 |
| 구의S/S 부하공급 변전소 |                          | 천호(남⊙◇)   | 천호(남⊙◇)   | 천호(남⊙◇)   | 광장(⊙◇)   | 광장(⊙◇)   |

[표 5] 보강 방안(1, 2안) 투자비 및 계통검토

| 구 분                            | (1안) 강동-천호T/L 보강                                                                                              | (2안) 성수-뚝도T/L 보강                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 설비계획 및<br>계통변경                 | □ 154kV 강동-천호#3T/L 신설<br>□ 현재계통 유지(계통변경 없음)                                                                   | □ 154kV 성수-뚝도T/L 선종교체(OF→XL)<br>□ (~'33년)현재계통 유지, ('34년 이후)계통변경                                    |
| 계통검토                           | □ '34년 이후 상정고장시 : <b>과부하개소 발생</b><br>- 154kV 성수뚝도T/L                                                          | □ '34년 이후 상정고장시 : <b>과부하개소 없음</b>                                                                  |
| 시공내용                           | □ 토목시공 : 전력구 3.6km 신설<br>- 기설 1.6km활용<br>□ 지중송전 : XLPE2,000×1C×5.2km                                          | □ 토목시공 : 전력구 1.5km 신설<br>- 기설 1.0km활용<br>□ 지중송전 : XLPE1,200×2C×2.5km                               |
| 투자비<br>( '25년<br>건설분야<br>기준단가) | □ 토목시공 : 약 560억(본선 비용만 산정)<br>- (실드TBM)15,566천원/㎡×3.6km<br>□ 지중송전 : 약 94억<br>- (XLPE2,000)1,805,125천원/㎞×5.2km | □ 토목시공 : 약 233억<br>- (실드TBM)15,566천원/㎡×1.5km<br>□ 지중송전 : 약 34억<br>- (XLPE1,200)1,367,001천원/㎞×2.5km |
| 합 계                            | <b>654.2억</b><br>(지중, 본선구간 외 제외)                                                                              | <b>267.7억</b><br>(지중, 본선구간 외 제외)                                                                   |

계통변경 방안 및 154kV 강동-천호T/L과 154kV 성수-뚝도T/L 보강계획의 계통안정성, 경제성을 비교 검토한 결과, 계통변경 시점·방안을 '34년 구의S/S 공급계통 변경(천호S/S→광장S/S)으로 결정하고, 154kV 성수-뚝도T/L 계통보강 준공목표를 변경('39년이후→'34년)하여 과부하 개소 최소화를 통해 계통안정성을 향상시키고, 154kV 강동-천호T/L 신설 필요성을 해소하여 투자비 절감을 통해 예산절감(386억)에 기여하였다.

[그림 2] 제11차 장기 송변전설비계획 관련 문서

| 제11차 설비계획 반영 |     |          |            | 제11차 설비계획 검토자료  |    |            |      |
|--------------|-----|----------|------------|-----------------|----|------------|------|
| 항상<br>(kW)   | 지역  | 종류<br>사기 | 현황설비       | 추진현황            | 위치 | 길이<br>(km) |      |
| 343          | 영동읍 | 398.12   | 신양철 #2     | 추진완료            |    |            |      |
| 154          | 영동읍 | 99.91여   | 신양철 ESS    | 추진완료            |    |            |      |
| 343          | 호남권 | 24.06    | ▲신남강상류생물SV | ▲신남강상류생물SV-신양철  | 영동 | 2.0        | 0.5  |
| 154          | 호남권 | 24.06    | ▲신남강상류생물SV | ▲신남강상류생물SV-신양철  | 영동 | 2.0        | 0.5  |
| 154          | 서울  | 25.06    | -          | 황간-미야 신남강교      | 영동 | 2.0        | 0.9  |
| 154          | 서울  | 24.07    | -          | 황간-미야 신남강교      | 영동 | 2.0        | 0.5  |
| 154          | 서울  | 24.12    | -          | 황간-미야 신남강교      | 영동 | 2.0        | 0.5  |
| 154          | 서울  | 25.06    | -          | 문자-장수 일부구간 열거   | 영동 | 1.0        | -2.0 |
| 154          | 서울  | 25.06    | -          | 황간-장수           | 영동 | 1.0        | 1.6  |
| 154          | 서울  | 25.06    | -          | 문자-장수, 황간-장수 직결 | 영동 | 1.0        | 0.1  |
| 154          | 서울  | 25.06    | -          | 구하-수봉           | 영동 | 1.0        | 7.0  |
| 154          | 서울  | 25.11    | 홍산         | 황간-장수           | 영동 | 4.0        | 0.1  |
| 154          | 서울  | 25.11    | 홍산         | 문자-장수           | 영동 | 2.0        | 0.1  |
| 154          | 서울  | 27.10    | 장암         | 장암-문자           | 영동 | 4.0        | 0.3  |
| 154          | 서울  |          |            | 홍산-북청길 일부구간 열거  | 영동 | 1.0        | -0.1 |
| 154          | 서울  | 31.04    | 원호         | 황간-장수           | 영동 | 2.0        | 0.1  |
| 154          | 서울  |          |            | 홍산-북청길          | 영동 | 1.0        | 0.2  |
| 154          | 서울  | 32.06    | -          | 문자-미야           | 영동 | 2.0        | 3.5  |
| 154          | 서울  | 32.06    | -          | 마포-북산           | 영동 | 2.0        | 2.7  |
| 154          | 서울  | 32.06    | -          | 충주-북산(열거)       | 영동 | 2.0        | -5.7 |
| 154          | 서울  | 34.04    | -          | 장수-북도 봉양터널      | 영동 | 2.0        | 1.7  |
| 154          | 서울  | 36.10    | -          | 하평분기기(NH=2H)    | 영동 | 2.0        | 0.5  |
| 154          | 서울  | 39.91여   | 황간         | 황간-장수           | 영동 | 4.0        | 0.3  |
| 154          | 서울  | 39.91여   | 황간         | 문자-장수           | 영동 | 2.0        | 0.3  |
| 154          | 서울  | 39.91여   | 황간         | 제동용 공(신양철)      | 영동 | 1.0        | 3.2  |

## 조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.